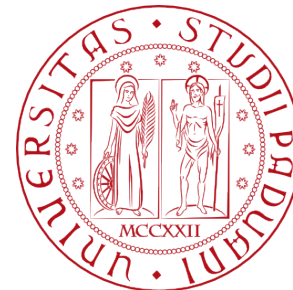


Migrazione al protocollo MQTT in un sistema di monitoraggio e tracciamento di linee produzione basato su dispositivi RFID

Discussione di Laurea Triennale in Informatica

Luca Ribon

22 Aprile 2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Introduzione

KanbanBOX

- **monitoraggio** dei materiali di produzione
- metodologia **Kanban**
- visualizzazione e gestione delle entità kanban tramite **interfaccia web**
- lettura dei cartellini tramite barcode o **RFID**



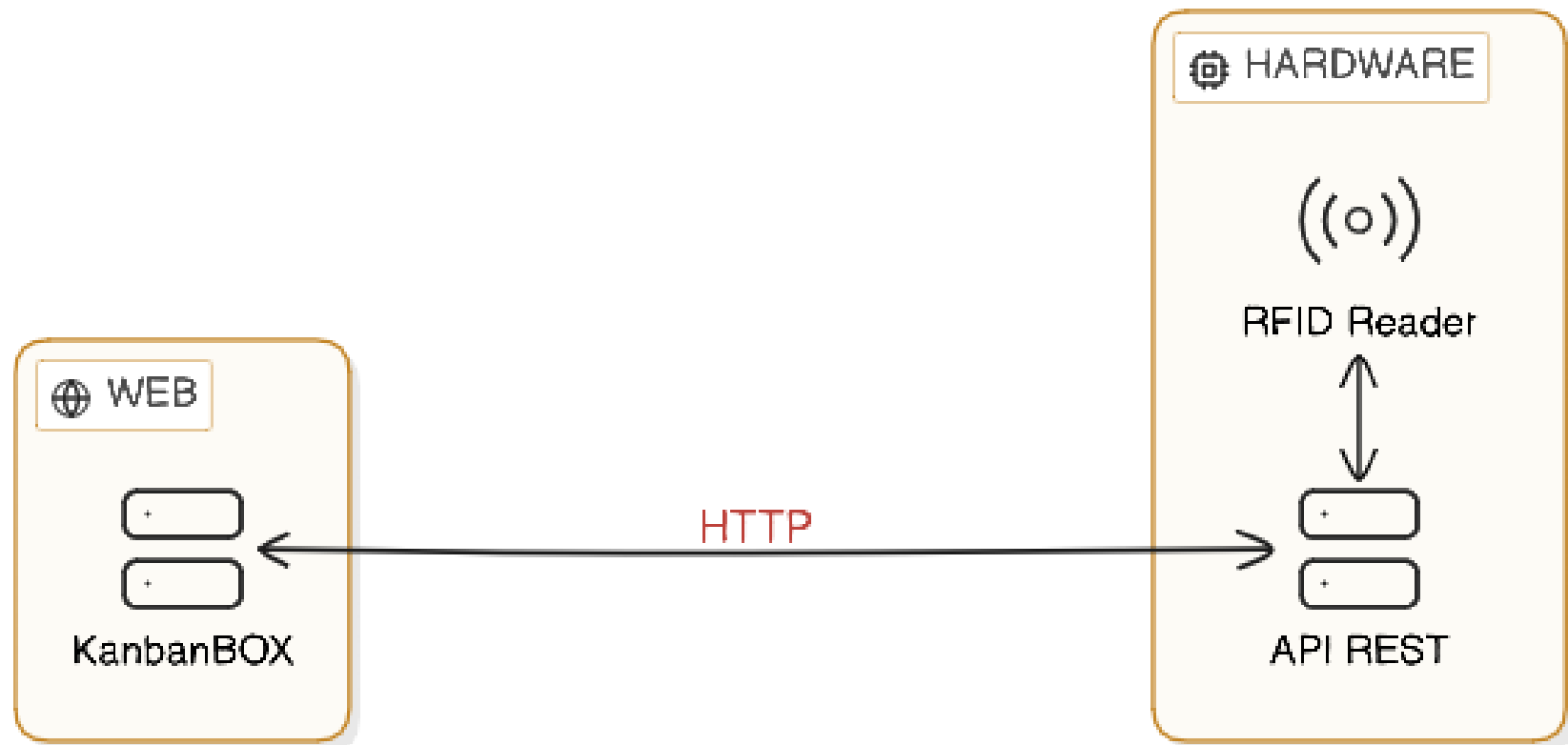
Scopo del progetto

- migrazione al protocollo **MQTT** per le comunicazioni con i reader RFID
- **configurazione da remoto** dei reader RFID

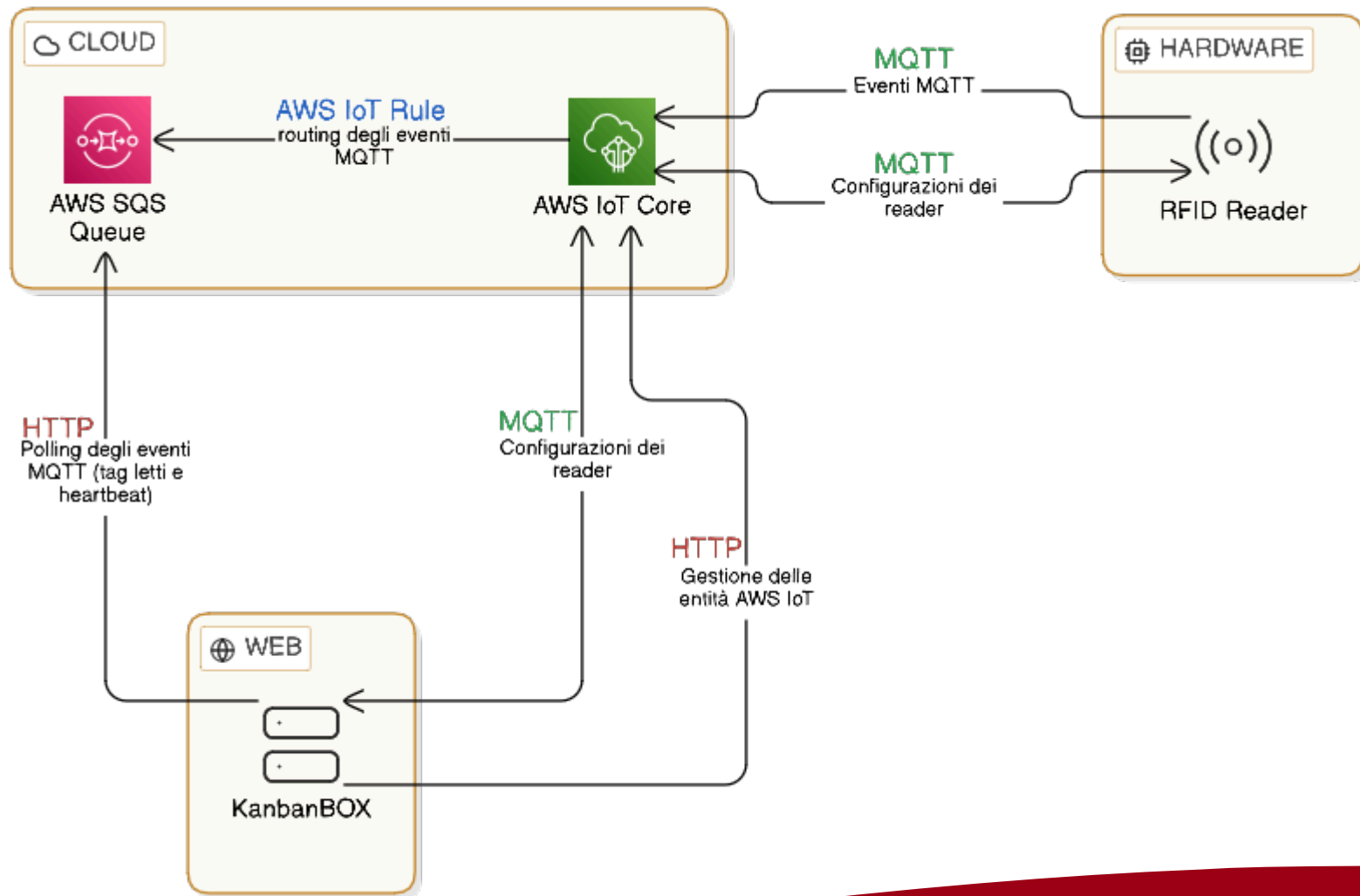


Architettura e Implementazione

Sistema esistente



Sistema implementato



Reader e MQTT

- connessione tramite **AWS IoT Core**
- trasmette i dati di **lettura dei tag RFID** e gli **heartbeat**
- può ricevere comandi MQTT di **configurazione**



- MQTT si basa su un modello **publish/subscribe**
- i canali di comunicazione di MQTT vengono detti **topic**

AWS IoT Core

- servizio **cloud** per la gestione di **dispositivi IoT**
- integra un **broker MQTT**
- instrada i messaggi MQTT tramite le **IoT Rule**



AWS SQS

- servizio **cloud** per la gestione di **code di messaggi**
- il backend di KanbanBOX esegue il **polling** da **delle code SQS**



Codifica

Librerie e framework



AWS IoT SDK for PHP



php-mqtt (Open Source)

Logica di dominio

- **adattamento** al layer di **AWS IoT**
- sostituzione di HTTP con **MQTT**
- implementazione di un worker per il **polling da SQS**
- **aggiornamento** di componenti esistenti



Grazie per l'attenzione